

### 1. 쿠폰 캠페인 지속 여부

쿠폰 미발송군의 평균 월 구매액은 약 29.71, 발송군은 약 34.80으로 발송군이 약 5.10 높았다. Welch t-test 결과  $p < 0.001$ 로 두 집단의 평균 차이는 통계적으로 유의하였다. 또한 로지스틱 회귀에서 쿠폰 발송군의 캠페인 반응 오즈는 미발송군보다 약 2.43배 높았다. 캠페인 집단이 무작위로 배정되었다는 점을 고려하면 쿠폰 발송이 매출과 반응률을 높인 것으로 판단되므로, 다음 분기에도 캠페인을 지속하는 것이 적절하다. 다만 추가 매출이 할인 비용을 상쇄하는지 확인하기 위해 순이익 기준의 성과 측정이 필요하다.

### 2. 유입 채널별 예산 배분

유입 채널별 평균 구매액은 Influencer, Referral, Organic Search, Social Ads 순으로 높았으며, ANOVA와 Tukey 검정에서 모든 채널 간 차이가 유의하였다. 다중회귀에서도 다른 조건을 통제한 후 Influencer 고객의 예상 구매액이 가장 높고 Social Ads가 가장 낮았다. 따라서 Influencer 채널에 예산을 우선 배분하고 Referral을 보조 핵심 채널로 활용하는 것이 적절하다. 반면 Social Ads는 예산을 축소하거나 소재·타겟·운영 방식을 재검토해야 한다. 다만 채널별 고객 획득 비용과 유입 고객 수가 반영되지 않았으므로, 최종 예산은 매출뿐 아니라 ROAS와 고객 획득 비용을 함께 비교해 결정해야 한다.

### 3. 주요 매출 레버

다중회귀 결과 월 방문 횟수, 평균 할인율, 온라인 광고비는 모두 월 구매액과 유의한 양의 관계를 보였다. 월 방문 횟수가 1회 증가할 때 예상 구매액은 약 0.96 증가했으므로, 재방문 알림·개인화 추천·멤버십 혜택 등을 통한 방문 빈도 향상이 우선적인 매출 레버가 될 수 있다. 할인율 확대도 매출 증가와 관련이 있었지만, 과도한 할인은 이익률을 낮출 수 있으므로 전 고객 대상 확대보다 반응 가능성이 높은 고객에게 선택적으로 적용해야 한다. 온라인 광고비 역시 매출과 양의 관계를 보였으나, 광고비 증가분보다 추가 이익이 큰지를 별도로 확인해야 한다.

### 4. 다음 캠페인 타겟

로지스틱 회귀에서 Basic 회원과 비교해 Gold 회원의 반응 오즈는 약 2.02배, Silver 회원은 약 1.41배 높았다. 또한 방문 횟수가 많고 Influencer 채널로 유입된 고객일수록 캠페인 반응 가능성이 높았다. 따라서 다음 캠페인은 Influencer 채널로 유입된 Gold 및 Silver 회원 중 월 방문 횟수가 많은 고객을 우선 타겟으로 설정하는 것이 적절하다. 이후 남은 예산은 Referral 채널의 고방문 고객에게 배분하는 방식이 효율적이다.

### 5. 분석의 한계

이번 데이터는 특정 시점의 고객 정보를 담은 것임으로 장기적인 고객 행동 변화를 반영하지 못한다. 쿠폰 캠페인은 무작위 배정되어 비교적 인과적으로 해석할 수 있지만, 방문 횟수·할인율·광고비와 매출의 관계는 관찰자료에 기반하므로 직접적인 인과관계로 단정하기 어렵다. 또한 총광고비는 온라인 광고비와 오프라인 광고비의 합이므로 함께 사용할 경우 완전한 다중공선성이 발생해 총광고비를 제외하였다. 원본 회귀모형에서는 잔차의 비정규성과 이분산성이 나타났으며 로그변환 후 개선되었지만 완전히 해소되었다고 보기는 어렵다. 마지막으로 채널별 비용, 상품 이익률, 쿠폰 비용이 없어 매출 증가가 실제 이익 증가로 이어지는지는 추가 분석이 필요하다.